КОМПЛЕКТ ЩИТОВ — ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

BATYS TEHNO

260925 | Актау | Рахми Бей

R0 | 08.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Стоп-пунктов: 3 | Вопросов КОНТРОЛЬ: 7 | Реестр — лист 2

№	Код	Щит / наименование	Габариты В×Ш×Г, мм	IP	Ввод	Кол.	Листы	Стоп	Контр.
1	P-01	Я5111-3674 УХЛ4 — 1 фидер, 50 А, тепловое реле 40 А	650×500×220	IP31	50 А 3Р	1 компл.	4–8	1	0
2	P-02	ЩР — Распределительный щит	1320×750×300	IP54	160 А 3Р	1 компл.	9–13	0	1
3	P-03	ЩЭО обогрев — Электрообогрев, 24 линии	1000×650×300	IP31	—	1 компл.	14–19	2	4

Рев.	Дата	Изменение
R0	08.10.2026	Первый выпуск

ПРИМЕЧАНИЯ

Исходные данные: BOM «test_BOM.xlsx»; схема «260925_Aktau_ЭМ.pdf»

Документ содержит состав без цен. Количество аппаратов сверено с BOM автоматически (артикул × кол-во).

Пометка КОНТРОЛЬ — данные требуют подтверждения. Стоп-пункт — изготовление не начинать до решения заказчика.

Изготовление после подписи заказчика на каждом титульном листе щита и в реестре вопросов.

РЕЕСТР ВОПРОСОВ И СТОП-ПУНКТОВ

R0 | 08.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

№	Щит	Уровень	Код	Вопрос / расхождение	Решение заказчика
K-01	Проект	КОНТРОЛЬ	G03	Цвет фазных проводов внутренней разводки не выбран: IEC 60445 (L1 коричневый / L2 чёрный / L3 серый) или все фазы чёрные.	
K-02	Проект	КОНТРОЛЬ	G04	Цвета проводов цепей управления не заданы (~230 В L/N, =24 В +/−).	
K-03	P-01 Я5111-3674 УХЛ4	СТОП	R09	SB2 «Стоп»: кнопка СТОП не может быть зелёной	
K-04	P-02 ЩР	КОНТРОЛЬ	R02	Уточнить: способ установки	
K-05	P-03 ЩЭО обогрев	СТОП	M	Корпус: проект ЩМП-100.60.25 IP66 УХЛ1 ≠ строка BOM 1000x650x300 IP31; примечание — TITAN 5. Подтвердить до резки.	
K-06	P-03 ЩЭО обогрев	СТОП	R01	Не заданы обязательные данные: Номинальный ток НКУ InA	
K-07	P-03 ЩЭО обогрев	КОНТРОЛЬ	M	BOM стр. 32: категория не определена — «Изделие неизвестное XYZ» (C=""). Отнести вручную.	
K-08	P-03 ЩЭО обогрев	КОНТРОЛЬ	R02	Уточнить: ток КЗ в точке установки Ik	
K-09	P-03 ЩЭО обогрев	КОНТРОЛЬ	R05	Резерв 9% < 20% (49/54 мод.)	
K-10	P-03 ЩЭО обогрев	КОНТРОЛЬ	R07	Вводной аппарат не отмечен (grup = giris)	

Ответ заказчика вносится в колонку «Решение». После ответа выпускается следующая ревизия с отметкой о закрытии вопроса.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ И МАРКИРОВКЕ

R0 | 08.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ

Проводник	Провода (ГОСТ 33542 / IEC 60445)	Шины
Фаза L1 / L2 / L3	**КОНТРОЛЬ: выбрать**	жёлтый / зелёный / красный
Нейтраль N	синий (голубой)	синий (голубой)
Защитный PE	жёлто-зелёный	жёлто-зелёные полосы
PEN	жёлто-зелёный + голубые метки на концах	голубой + жёлто-зелёные полосы
Цепи управления ~230 В / =24 В	**КОНТРОЛЬ: по схеме проекта / задать**	—

Обозн.	Аппарат (ГОСТ 2.710)	Обозн.	Аппарат
QS	Выключатель-разъединитель	**QF**	Автоматический выключатель
QFD	АВДТ	**QD**	УЗО
KM	Контактор	**KK**	Тепловое реле
KL/KT	Реле / реле времени	**FV**	УЗИП
FU	Предохранитель	**PI**	Счётчик
TA	Трансформатор тока	**HL**	Сигнальная лампа
SB	Кнопка	**SA**	Переключатель
UZ	Преобразователь частоты	**XT**	Клеммник

Сечение внутренней разводки (Cu, ПВ3 / H07V-K) по току аппарата

In, A	≤25	≤32	≤40	≤50	≤63	≤80	≤100	≤125	≤160	≤200	≤250
Cu, мм²	2.5	4	6	10	16	16	25	35	50	70	95

МАРКИРОВКА

Табличка НКУ (ГОСТ IEC 61439-1 п.6.1): изготовитель / товарный знак; обозначение типа или заводской номер; дата изготовления; обозначение стандарта ГОСТ IEC 61439-X; знак EAC (ТР ТС 004/2011, 020/2011).

На табличке или в паспорте: Ue, InA, Icw / Ipk, частота, IP, система заземления, масса при необходимости.

Каждый аппарат — обозначение по таблице линий (напр. QF3) и наименование линии на лицевой панели / под рукояткой.

Провода — маркировка с обеих сторон (номер цепи / клемма аппарата). Клеммы — обозначение XT и номер.

Знак «Осторожно! Электрическое напряжение» на двери (ГОСТ 12.4.026). Ввод питания — табличка «ВВОД».

Однолинейная схема и перечень линий — в кармане двери (комплект документации).

№	Приёмо-сдаточные проверки (ГОСТ IEC 61439-1 р.11)	Отметка ОТК
1	Степень защиты оболочки (IP) — визуально	☐
2	Воздушные зазоры и пути утечки	☐
3	Защита от поражения током, непрерывность цепи PE	☐
4	Встраивание комплектующих — по согласованной документации	☐
5	Внутренние цепи и соединения, момент затяжки	☐
6	Выводы для внешних проводников	☐
7	Механическое функционирование (двери, замки, приводы, блокировки)	☐
8	Испытание электрической прочности изоляции	☐
9	Проверка цепей управления и функционирования	☐
10	Маркировка: табличка НКУ, обозначения аппаратов, проводов, клемм	☐

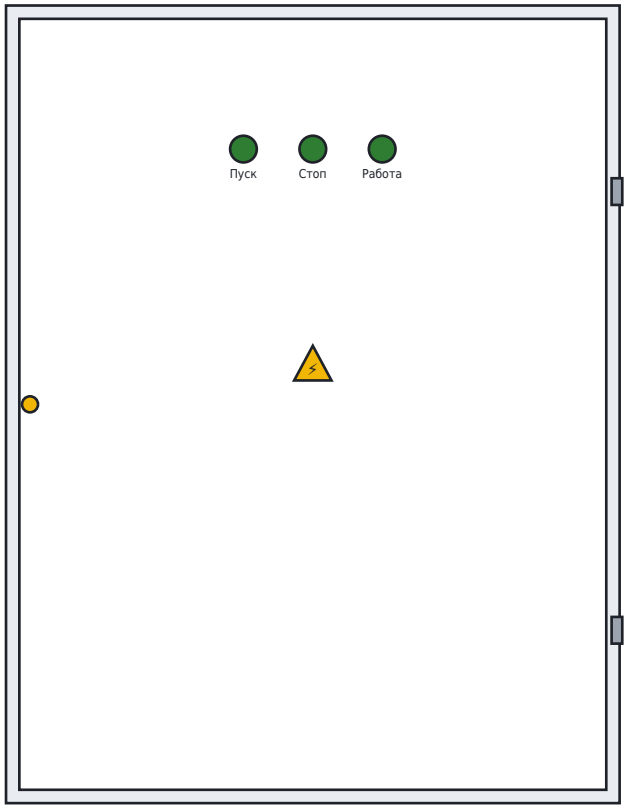
Болт (кл. 8.8)	Затяжка, Н·м	Контроль, Н·м
M4	1.8	1.5
M5	5	4.3
M6	8	6.8
M8	20	17
M10	40	35
M12	70	60
M16	155	130

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЩИТА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

R0 | 08.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Я5111-3674 УХЛ4

1 фидер, 50 А, тепловое реле 40 А



ФАСАД — ДВЕРЬ ЗАКРЫТА (пропорционально)

Параметр	Значение / проектное решение
Наименование щита	Я5111-3674 УХЛ4
Количество	1 компл.
Корпус (тип, артикул, изготовитель)	Корпус ЩМП-3 650x500x220 IP31 арт. 719-15901 TEKSAN F
Габариты В × Ш × Г	650 × 500 × 220 мм
Установка	навесной
Степень защиты IP / IK	IP31 / IK08
Цвет	RAL 7035
Климатическое исполнение / место	УХЛ4 / внутри помещения
Номинальное напряжение Ue / Ui	400/230 В / 690 В
Частота	50 Гц
Система заземления / фазы	TN-S / 3P+N+PE
Номинальный ток НКУ InA	50 А
Вводной аппарат	QF1: MCCB NXM-125S/3P 50A 25кА
Ток КЗ в точке установки Ik / Icw	10 кА
Напряжение цепей управления	~230 В
Форма секционирования	1
Ввод / вывод кабелей	снизу
Материал шин	Cu
Нормативный документ	ГОСТ IEC 61439-1-2024, ГОСТ IEC 61439-2-2015

ДО ЗАПУСКА В ПРОИЗВОДСТВО
СТОП: SB2 «Стоп»: кнопка СТОП не может быть зелёной

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	P-01 | Я5111-3674 УХЛ4	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЩИТА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Источник: test_BOM.xlsx	260925	4 / 19	R0	08.10.2026

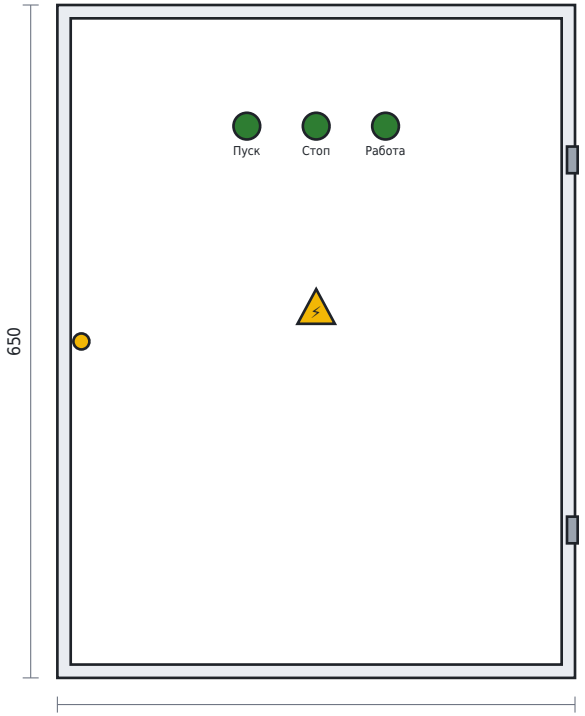
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

R0 | 08.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

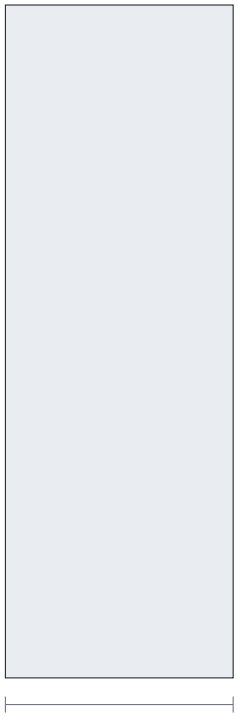
Параметр	Значение
Установка	навесной
Дверь	Одностворчатая; петли справа, открывание вправо
Замок	Замок на левой кромке двери
Кабельный ввод	снизу
PE двери	Гибкий проводник ПВ3 6 мм² (жёлто-зелёный)
Отверстия ввода	Выполнять после подтверждения диаметров кабелей
Цвет	RAL 7035

Поз.	Элемент на двери	Цвет	Надпись
SB1	Кнопка Пуск NP8-10BN/3	зелёный	Пуск
SB2	Кнопка Стоп NP8-01BN/4	зелёный	**Стоп**
HL1	Индикатор Работа ND16-22D/2 зел.	зелёный	Работа

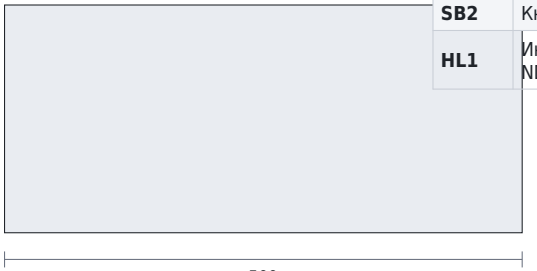
ВИД СПЕРЕДИ — ДВЕРЬ ЗАКРЫТА



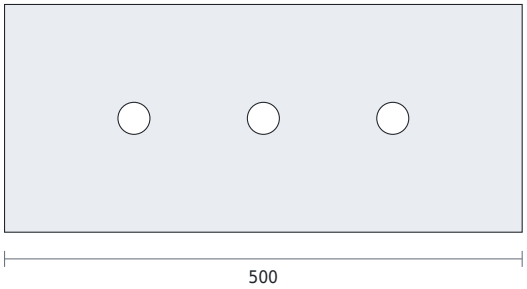
ВИД СБОКУ



ВИД СВЕРХУ



ВИД СНИЗУ — КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД



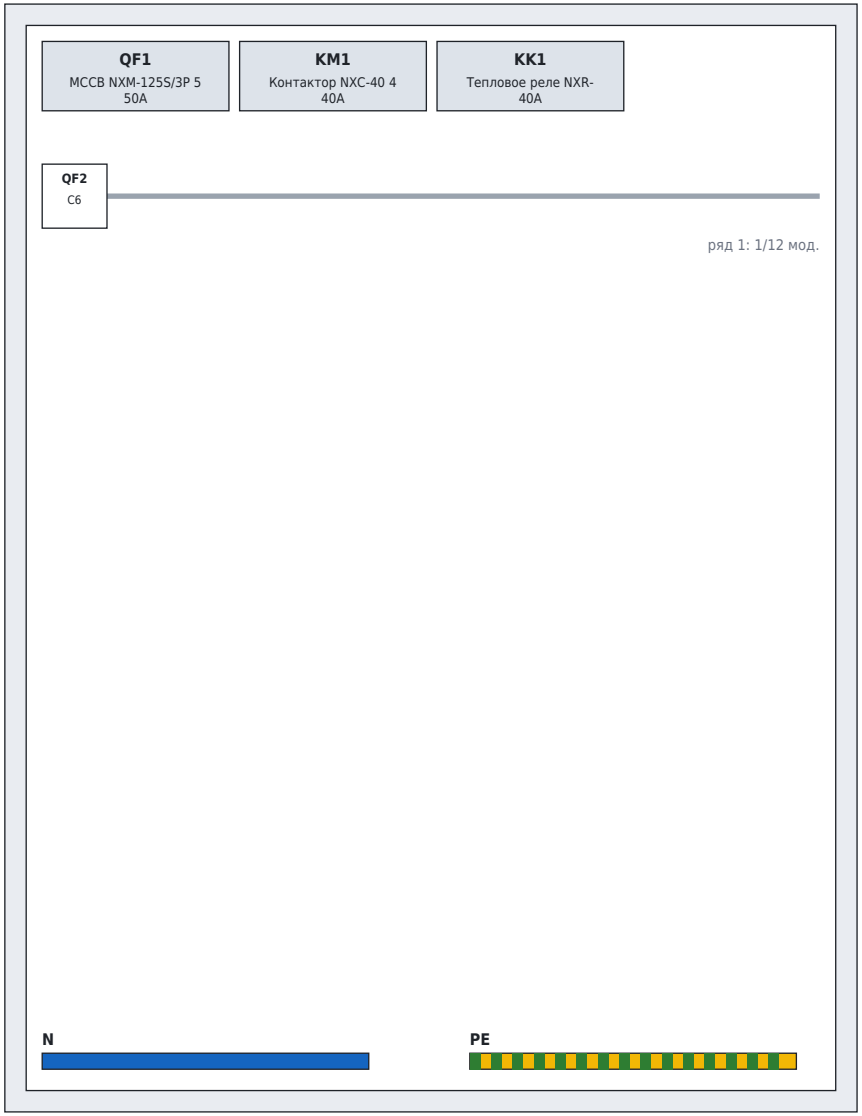
Масштаб условный, пропорции соблюдены. Размеры в мм. Не является чертежом для изготовления корпуса.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	P-01 | Я5111-3674 УХЛ4	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ Источник: test_BOM.xlsx	260925	5 / 19	R0	08.10.2026

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ)

R0 | 08.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

ВИД СПЕРЕДИ — ДВЕРЬ ОТКРЫТА, МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ



Заполнение	Значение
Модульные аппараты	1 мод.
Ёмкость корпуса	1 ряд × 12 мод. = 12
Резерв (норма TEKLED ≥ 20%)	92%
Немодульные аппараты	QF1, KM1, KK1

МОНТАЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Силовые цепи и цепи управления прокладывать раздельно, в кабель-каналах.
2. Дверь соединить с PE гибким проводником 6 мм².
3. Свободный доступ к аппаратам и клеммам; резерв места по таблице.
4. Маркировка аппаратов и проводов — по таблице линий (лист «Таблица линий»).
5. N и PE не объединять после точки разделения PEN.
6. Порядок аппаратов на DIN-рейке — слева направо по номерам линий.

СТОП-ПУНКТ

НЕ ЗАПУСКАТЬ РЕЗКУ / СБОРКУ ДО ЗАКРЫТИЯ ВОПРОСОВ ПО РЕЕСТРУ.

Схема размещения для согласования. Не является шаблоном сверления; привязки — после проверки паспортов аппаратов.

ТАБЛИЦА ЛИНИЙ И МАРКИРОВКИ

R0 | 08.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Поз.	Аппарат	Артикул	Марка	In, A	Полюс	Хар.	Icu, кА	УЗО IΔn / тип	Линия / нагрузка	P, кВт	Кабель	Маркировка (текст)
QF1	MCCB NXM-125S/3P 50A 25кА	844302	CHINT	50	3P	—	25	—	Ввод	—	—	QF1 Ввод
QF2	MCB NXB-63S 1P C6 4.5кА	296708	CHINT	6	1P	C	4.5	—	Цепи управления	—	ПВ3 1x1.5	QF2 Цепи управления
KM1	Контактор NXC-40 40A 220В	836780	CHINT	40	—	—	—	—	Насос H1	18.5	ВВГнг-LS 5x10	KM1 Насос H1
KK1	Тепловое реле NXR-100 30-40A	837123	CHINT	40	—	—	—	—	Насос H1	—	—	KK1 Насос H1

Итого: Автомат. выключатель (литой корпус) — 1 шт; Автомат. выключатель модульный — 1 шт; Контактор — 1 шт; Тепловое реле — 1 шт. Красная позиция — есть вопрос в реестре. Названия линий — по однолинейной схеме проекта.

КОМПЛЕКТАЦИЯ (БЕЗ ЦЕН) И КОНТРОЛЬ ПЕРЕД ВЫПУСКОМ

R0 | 08.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Количество — на 1 комплект, по Excel BOM. Монтажные расходные материалы (шины, провод, клеммы, каналы) — по производственному BOM, в таблицу не включены.

№	Наименование	Артикул	Марка	Кол.	Ед.
1	Корпус ЩМП-3 650x500x220 IP31	719-15901	TEKSAN F	1	шт
2	MCCB NXM-125S/3P 50A 25кА	844302	CHINT	1	шт
3	MCB NXB-63S 1P C6 4.5кА	296708	CHINT	1	шт
4	Контактор NXC-40 40A 220В	836780	CHINT	1	шт
5	Тепловое реле NXR-100 30-40A	837123	CHINT	1	шт
6	Кнопка Пуск NP8-10BN/3	667232	CHINT	1	шт
7	Кнопка Стоп NP8-01BN/4	667231	CHINT	1	шт
8	Индикатор Работа ND16-22D/2 зел.	593077	CHINT	1	шт

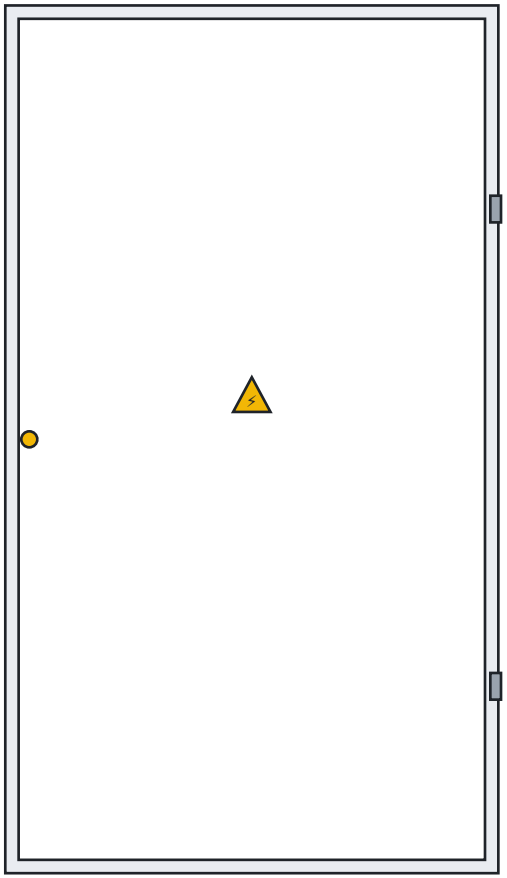
☐	КОНТРОЛЬ ПЕРЕД ВЫПУСКОМ (ОТК)
☐	Корпус, габариты и IP соответствуют титульному листу
☐	Аппараты и артикулы — по таблице линий
☐	Двери и съёмные металлические части заземлены
☐	N и PE выполнены раздельно
☐	Момент затяжки силовых соединений проверен
☐	Сопротивление изоляции и непрерывность PE измерены
☐	Маркировка аппаратов, проводов, клемм читаема
☐	Табличка НКУ и знак «Осторожно! Электрическое напряжение» установлены
☐	Механика двери, замка, приводов проверена
☐	Комплект документации в кармане двери

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЩИТА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

R0 | 08.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ (ЕСТЬ ВОПРОСЫ)

ЩР

Распределительный щит



ФАСАД — ДВЕРЬ ЗАКРЫТА (пропорционально)

Параметр	Значение / проектное решение
Наименование щита	ЩР
Количество	1 компл.
Корпус (тип, артикул, изготовитель)	Корпус ЩРн-7-2 PR 1320x750x300 IP54 арт. 714-15112 EKT
Габариты В × Ш × Г	1320 × 750 × 300 мм
Установка	**КОНТРОЛЬ — не задано**
Степень защиты IP / IK	IP54 / IK08
Цвет	RAL 7035
Климатическое исполнение / место	УХЛ4 / внутри помещения
Номинальное напряжение Ue / Ui	400/230 В / 690 В
Частота	50 Гц
Система заземления / фазы	TN-S / 3P+N+PE
Номинальный ток НКУ InA	160 А
Вводной аппарат	QF1: MCCB NXM-250S/3P 160A 36кА
Ток КЗ в точке установки Ik / Icw	20 кА
Напряжение цепей управления	~230 В
Форма секционирования	1
Ввод / вывод кабелей	снизу
Материал шин	Cu
Нормативный документ	ГОСТ IEC 61439-1-2024, ГОСТ IEC 61439-2-2015

ДО ЗАПУСКА В ПРОИЗВОДСТВО
КОНТРОЛЬ: Уточнить: способ установки

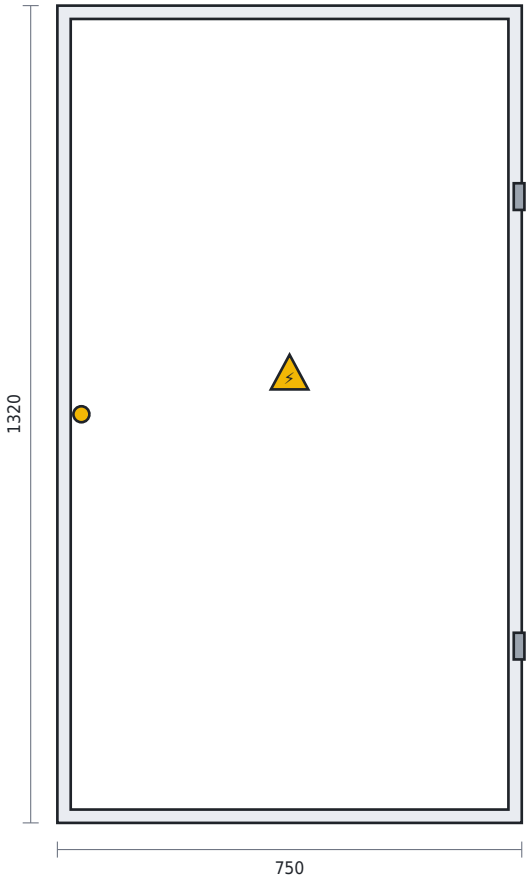
СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

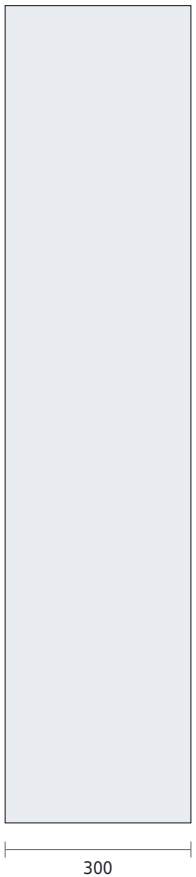
R0 | 08.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ (ЕСТЬ ВОПРОСЫ)

Параметр	Значение
Установка	**КОНТРОЛЬ**
Дверь	Одностворчатая; петли справа, открывание вправо
Замок	Замок на левой кромке двери
Кабельный ввод	снизу
PE двери	Гибкий проводник ПВЗ 6 мм² (жёлто-зелёный)
Отверстия ввода	Выполнять после подтверждения диаметров кабелей
Цвет	RAL 7035

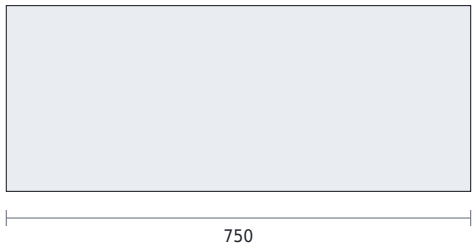
ВИД СПЕРЕДИ — ДВЕРЬ ЗАКРЫТА



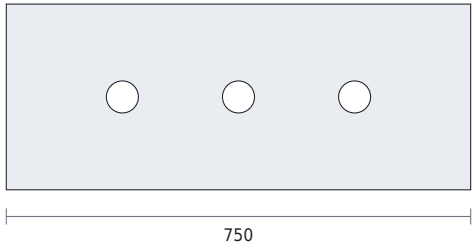
ВИД СБОКУ



ВИД СВЕРХУ



ВИД СНИЗУ — КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД



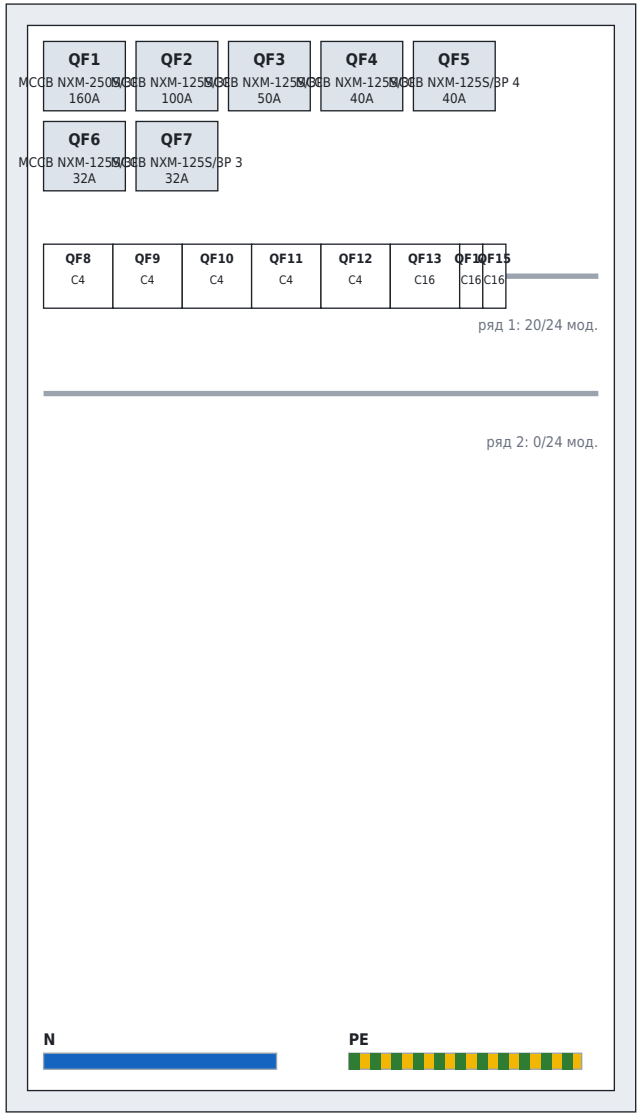
Масштаб условный, пропорции соблюдены. Размеры в мм. Не является чертежом для изготовления корпуса.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	P-02 | ЩР	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ Источник: test_BOM.xlsx	260925	10 / 19	R0	08.10.2026

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ)

R0 | 08.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ (ЕСТЬ ВОПРОСЫ)

ВИД СПЕРЕДИ — ДВЕРЬ ОТКРЫТА, МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ



Заполнение	Значение
Модульные аппараты	20 мод.
Ёмкость корпуса	2 ряд × 24 мод. = 48
Резерв (норма TEKLED ≥ 20%)	58%
Немодульные аппараты	QF1, QF2, QF3, QF4, QF5, QF6, QF7

МОНТАЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Силовые цепи и цепи управления прокладывать раздельно, в кабель-каналах.
2. Дверь соединить с PE гибким проводником 6 мм².
3. Свободный доступ к аппаратам и клеммам; резерв места по таблице.
4. Маркировка аппаратов и проводов — по таблице линий (лист «Таблица линий»).
5. N и PE не объединять после точки разделения PEN.
6. Порядок аппаратов на DIN-рейке — слева направо по номерам линий.

Схема размещения для согласования. Не является шаблоном сверления; привязки — после проверки паспортов аппаратов.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	P-02 | ЩР ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ) Источник: test_BOM.xlsx	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		260925	11 / 19	R0	08.10.2026

ТАБЛИЦА ЛИНИЙ И МАРКИРОВКИ

R0 | 08.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ (ЕСТЬ ВОПРОСЫ)

Поз.	Аппарат	Артикул	Марка	In, A	Полюс	Хар.	Icu, кА	УЗО IΔn / тип	Линия / нагрузка	P, кВт	Кабель	Маркировка (текст)
QF1	MCCB NXM-250S/3P 160A 36кА	131365	CHINT	160	3P	—	36	—	Ввод	—	—	QF1 Ввод
QF2	MCCB NXM-125S/3P 100A 25кА	131362	CHINT	100	3P	—	25	—	ЩО-1	—	ВВГнг 5x35	QF2 ЩО-1
QF3	MCCB NXM-125S/3P 50A 25кА	844302	CHINT	50	3P	—	25	—	ЩС-2	—	ВВГнг 5x10	QF3 ЩС-2
QF4	MCCB NXM-125S/3P 40A 25кА	844301	CHINT	40	3P	—	25	—	Вентиляция П1	—	ВВГнг 5x6	QF4 Вентиляция П1
QF5	MCCB NXM-125S/3P 40A 25кА	844301	CHINT	40	3P	—	25	—	Вентиляция П2	—	ВВГнг 5x6	QF5 Вентиляция П2
QF6	MCCB NXM-125S/3P 32A 25кА	844300	CHINT	32	3P	—	25	—	Кондиционер К1	—	ВВГнг 5x4	QF6 Кондиционер К1
QF7	MCCB NXM-125S/3P 32A 25кА	844300	CHINT	32	3P	—	25	—	Кондиционер К2	—	ВВГнг 5x4	QF7 Кондиционер К2
QF8	MCB NXB-63S 3P C4 4.5кА	296824	CHINT	4	3P	C	4.5	—	Вент. В1	—	ВВГнг 5x1.5	QF8 Вент. В1
QF9	MCB NXB-63S 3P C4 4.5кА	296824	CHINT	4	3P	C	4.5	—	Вент. В2	—	ВВГнг 5x1.5	QF9 Вент. В2
QF10	MCB NXB-63S 3P C4 4.5кА	296824	CHINT	4	3P	C	4.5	—	Вент. В3	—	ВВГнг 5x1.5	QF10 Вент. В3
QF11	MCB NXB-63S 3P C4 4.5кА	296824	CHINT	4	3P	C	4.5	—	Вент. В4	—	ВВГнг 5x1.5	QF11 Вент. В4
QF12	MCB NXB-63S 3P C4 4.5кА	296824	CHINT	4	3P	C	4.5	—	Вент. В5	—	ВВГнг 5x1.5	QF12 Вент. В5
QF13	MCB NXB-63S 3P C16 4.5кА	296827	CHINT	16	3P	C	4.5	—	Розетки 3ф	—	ВВГнг 5x2.5	QF13 Розетки 3ф
QF14	MCB NXB-63S 1P C16 4.5кА	296710	CHINT	16	1P	C	4.5	—	Освещение	—	ВВГнг 3x1.5	QF14 Освещение
QF15	MCB NXB-63S 1P C16 4.5кА	296710	CHINT	16	1P	C	4.5	—	Резерв	—	—	QF15 Резерв

Итого: Автомат. выключатель (литой корпус) — 7 шт; Автомат. выключатель модульный — 8 шт. Красная позиция — есть вопрос в реестре. Названия линий — по однолинейной схеме проекта.

КОМПЛЕКТАЦИЯ (БЕЗ ЦЕН) И КОНТРОЛЬ ПЕРЕД ВЫПУСКОМ

R0 | 08.10.2026 | НА СОГЛАСОВАНИЕ (ЕСТЬ ВОПРОСЫ)

Количество — на 1 комплект, по Excel BOM. Монтажные расходные материалы (шины, провод, клеммы, каналы) — по производственному BOM, в таблицу не включены.

№	Наименование	Артикул	Марка	Кол.	Ед.
1	Корпус ЩРн-7-2 PR 1320x750x300 IP54	714-15112	EKT	1	шт
2	MCCB NXM-250S/3P 160A 36кА	131365	CHINT	1	шт
3	MCCB NXM-125S/3P 100A 25кА	131362	CHINT	1	шт
4	MCCB NXM-125S/3P 50A 25кА	844302	CHINT	1	шт
5	MCCB NXM-125S/3P 40A 25кА	844301	CHINT	2	шт
6	MCCB NXM-125S/3P 32A 25кА	844300	CHINT	2	шт
7	MCB NXB-63S 3P C4 4.5кА	296824	CHINT	5	шт
8	MCB NXB-63S 3P C16 4.5кА	296827	CHINT	1	шт
9	MCB NXB-63S 1P C16 4.5кА	296710	CHINT	2	шт

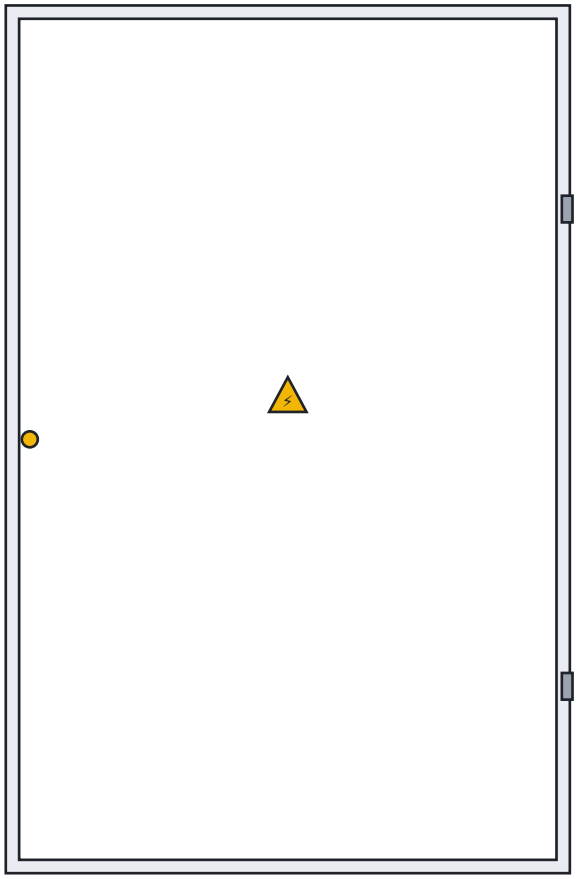
☐	КОНТРОЛЬ ПЕРЕД ВЫПУСКОМ (ОТК)
☐	Корпус, габариты и IP соответствуют титульному листу
☐	Аппараты и артикулы — по таблице линий
☐	Двери и съёмные металлические части заземлены
☐	N и PE выполнены раздельно
☐	Момент затяжки силовых соединений проверен
☐	Сопротивление изоляции и непрерывность PE измерены
☐	Маркировка аппаратов, проводов, клемм читаема
☐	Табличка НКУ и знак «Осторожно! Электрическое напряжение» установлены
☐	Механика двери, замка, приводов проверена
☐	Комплект документации в кармане двери

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЩИТА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

R0 | 08.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

ЩЭО обогрев

Электрообогрев, 24 линии



ФАСАД — ДВЕРЬ ЗАКРЫТА (пропорционально)

Параметр	Значение / проектное решение
Наименование щита	ЩЭО обогрев
Количество	1 компл.
Корпус (тип, артикул, изготовитель)	Корпус ЩМП-5 1000x650x300 IP31 арт. 719-15445 EKT
Габариты В × Ш × Г	1000 × 650 × 300 мм
Установка	навесной
Степень защиты IP / IK	IP31 / IK08
Цвет	RAL 7035
Климатическое исполнение / место	УХЛ4 / внутри помещения
Номинальное напряжение Ue / Ui	400/230 В / 690 В
Частота	50 Гц
Система заземления / фазы	TN-S / 3P+N+PE
Номинальный ток НКУ InA	**СТОП: КОНТРОЛЬ — не задано**
Вводной аппарат	**КОНТРОЛЬ — не задано**
Ток КЗ в точке установки Ik / Icw	**КОНТРОЛЬ — не задано**
Напряжение цепей управления	~230 В
Форма секционирования	1
Ввод / вывод кабелей	снизу
Материал шин	Cu
Нормативный документ	ГОСТ IEC 61439-1-2024, ГОСТ IEC 61439-2-2015

ДО ЗАПУСКА В ПРОИЗВОДСТВО

СТОП: Не заданы обязательные данные: Номинальный ток НКУ InA
СТОП: Корпус: проект ЩМП-100.60.25 IP66 УХЛ1 ≠ строка BOM 1000x650x300 IP31; примечание — TITAN 5. Подтвердить до резки.
КОНТРОЛЬ: Уточнить: ток КЗ в точке установки Ik
КОНТРОЛЬ: Вводной аппарат не отмечен (grup = giris)
КОНТРОЛЬ: Резерв 9% < 20% (49/54 мод.)
... ещё 1 — см. реестр вопросов

СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____

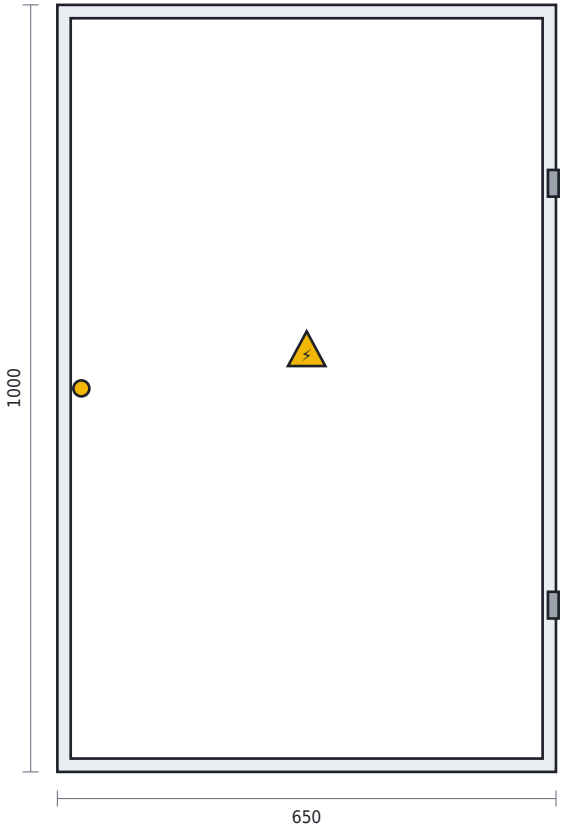
Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	P-03 | ЩЭО обогрев	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЩИТА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Источник: test_BOM.xlsx	260925	14 / 19	R0	08.10.2026

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

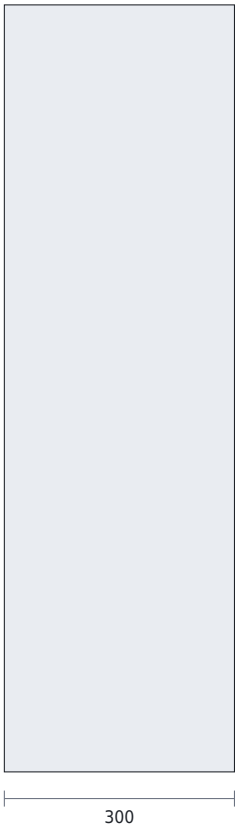
R0 | 08.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Параметр	Значение
Установка	навесной
Дверь	Одностворчатая; петли справа, открывание вправо
Замок	Замок на левой кромке двери
Кабельный ввод	снизу
PE двери	Гибкий проводник ПВ3 6 мм² (жёлто-зелёный)
Отверстия ввода	Выполнять после подтверждения диаметров кабелей
Цвет	RAL 7035

ВИД СПЕРЕДИ — ДВЕРЬ ЗАКРЫТА



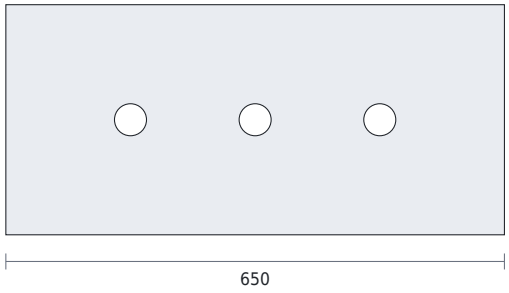
ВИД СБОКУ



ВИД СВЕРХУ



ВИД СНИЗУ — КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД



Масштаб условный, пропорции соблюдены. Размеры в мм. Не является чертежом для изготовления корпуса.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	P-03 | ЩЭО обогрев	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ Источник: test_BOM.xlsx	260925	15 / 19	R0	08.10.2026

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ)

R0 | 08.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

ВИД СПЕРЕДИ — ДВЕРЬ ОТКРЫТА, МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ

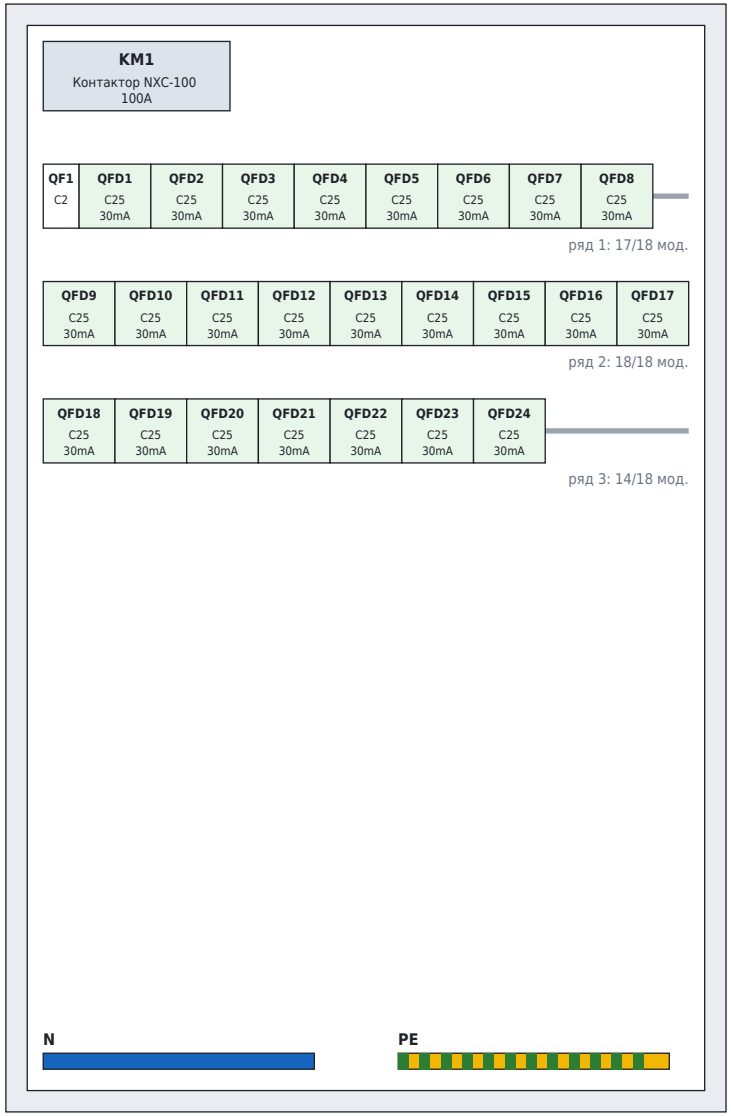


Схема размещения для согласования. Не является шаблоном сверления; привязки — после проверки паспортов аппаратов.

Заполнение	Значение
Модульные аппараты	49 мод.
Ёмкость корпуса	3 ряд × 18 мод. = 54
Резерв (норма TEKLED ≥ 20%)	**9%**
Немодульные аппараты	KM1

МОНТАЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Силовые цепи и цепи управления прокладывать раздельно, в кабель-каналах.
2. Дверь соединить с PE гибким проводником 6 мм².
3. Свободный доступ к аппаратам и клеммам; резерв места по таблице.
4. Маркировка аппаратов и проводов — по таблице линий (лист «Таблица линий»).
5. N и PE не объединять после точки разделения PEN.
6. Порядок аппаратов на DIN-рейке — слева направо по номерам линий.

СТОП-ПУНКТ

НЕ ЗАПУСКАТЬ РЕЗКУ / СБОРКУ ДО ЗАКРЫТИЯ ВОПРОСОВ ПО РЕЕСТРУ.

ТАБЛИЦА ЛИНИЙ И МАРКИРОВКИ (1/2)

R0 | 08.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Поз.	Аппарат	Артикул	Марка	In, A	Полюс	Хар.	Icu, кА	УЗО IΔn / тип	Линия / нагрузка	P, кВт	Кабель	Маркировка (текст)
QF1	MCB NXB-63S 1P C2 4.5кА	296705	CHINT	2	1P	C	4.5	—	Управление	—	—	QF1 Управление
QFD1	RCBO NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA type A	515395	CHINT	25	1P+N	C	—	30 мА / A	Обогрев гр.1	—	ВВГнг 3x2.5	QFD1 Обогрев гр.1
QFD2	RCBO NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA type A	515395	CHINT	25	1P+N	C	—	30 мА / A	Обогрев гр.2	—	ВВГнг 3x2.5	QFD2 Обогрев гр.2
QFD3	RCBO NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA type A	515395	CHINT	25	1P+N	C	—	30 мА / A	Обогрев гр.3	—	ВВГнг 3x2.5	QFD3 Обогрев гр.3
QFD4	RCBO NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA type A	515395	CHINT	25	1P+N	C	—	30 мА / A	Обогрев гр.4	—	ВВГнг 3x2.5	QFD4 Обогрев гр.4
QFD5	RCBO NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA type A	515395	CHINT	25	1P+N	C	—	30 мА / A	Обогрев гр.5	—	ВВГнг 3x2.5	QFD5 Обогрев гр.5
QFD6	RCBO NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA type A	515395	CHINT	25	1P+N	C	—	30 мА / A	Обогрев гр.6	—	ВВГнг 3x2.5	QFD6 Обогрев гр.6
QFD7	RCBO NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA type A	515395	CHINT	25	1P+N	C	—	30 мА / A	Обогрев гр.7	—	ВВГнг 3x2.5	QFD7 Обогрев гр.7
QFD8	RCBO NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA type A	515395	CHINT	25	1P+N	C	—	30 мА / A	Обогрев гр.8	—	ВВГнг 3x2.5	QFD8 Обогрев гр.8
QFD9	RCBO NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA type A	515395	CHINT	25	1P+N	C	—	30 мА / A	Обогрев гр.9	—	ВВГнг 3x2.5	QFD9 Обогрев гр.9
QFD10	RCBO NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA type A	515395	CHINT	25	1P+N	C	—	30 мА / A	Обогрев гр.10	—	ВВГнг 3x2.5	QFD10 Обогрев гр.10
QFD11	RCBO NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA type A	515395	CHINT	25	1P+N	C	—	30 мА / A	Обогрев гр.11	—	ВВГнг 3x2.5	QFD11 Обогрев гр.11
QFD12	RCBO NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA type A	515395	CHINT	25	1P+N	C	—	30 мА / A	Обогрев гр.12	—	ВВГнг 3x2.5	QFD12 Обогрев гр.12
QFD13	RCBO NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA type A	515395	CHINT	25	1P+N	C	—	30 мА / A	Обогрев гр.13	—	ВВГнг 3x2.5	QFD13 Обогрев гр.13
QFD14	RCBO NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA type A	515395	CHINT	25	1P+N	C	—	30 мА / A	Обогрев гр.14	—	ВВГнг 3x2.5	QFD14 Обогрев гр.14
QFD15	RCBO NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA type A	515395	CHINT	25	1P+N	C	—	30 мА / A	Обогрев гр.15	—	ВВГнг 3x2.5	QFD15 Обогрев гр.15
QFD16	RCBO NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA type A	515395	CHINT	25	1P+N	C	—	30 мА / A	Обогрев гр.16	—	ВВГнг 3x2.5	QFD16 Обогрев гр.16
QFD17	RCBO NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA type A	515395	CHINT	25	1P+N	C	—	30 мА / A	Обогрев гр.17	—	ВВГнг 3x2.5	QFD17 Обогрев гр.17

ТАБЛИЦА ЛИНИЙ И МАРКИРОВКИ (2/2)

R0 | 08.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Поз.	Аппарат	Артикул	Марка	In, A	Полюс	Хар.	Icu, кА	УЗО IΔn / тип	Линия / нагрузка	P, кВт	Кабель	Маркировка (текст)
QFD18	RCBO NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA type A	515395	CHINT	25	1P+N	C	—	30 мА / A	Обогрев гр.18	—	ВВГнг 3х2.5	QFD18 Обогрев гр.18
QFD19	RCBO NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA type A	515395	CHINT	25	1P+N	C	—	30 мА / A	Обогрев гр.19	—	ВВГнг 3х2.5	QFD19 Обогрев гр.19
QFD20	RCBO NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA type A	515395	CHINT	25	1P+N	C	—	30 мА / A	Обогрев гр.20	—	ВВГнг 3х2.5	QFD20 Обогрев гр.20
QFD21	RCBO NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA type A	515395	CHINT	25	1P+N	C	—	30 мА / A	Обогрев гр.21	—	ВВГнг 3х2.5	QFD21 Обогрев гр.21
QFD22	RCBO NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA type A	515395	CHINT	25	1P+N	C	—	30 мА / A	Обогрев гр.22	—	ВВГнг 3х2.5	QFD22 Обогрев гр.22
QFD23	RCBO NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA type A	515395	CHINT	25	1P+N	C	—	30 мА / A	Обогрев гр.23	—	ВВГнг 3х2.5	QFD23 Обогрев гр.23
QFD24	RCBO NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA type A	515395	CHINT	25	1P+N	C	—	30 мА / A	Обогрев гр.24	—	ВВГнг 3х2.5	QFD24 Обогрев гр.24
KM1	Контактор NXC-100 100A 220В	836824	CHINT	100	—	—	—	—	**КОНТРОЛЬ**	—	—	KM1

Итого: Автомат. выключатель модульный — 1 шт; АВДТ — 24 шт; Контактор — 1 шт. Красная позиция — есть вопрос в реестре. Названия линий — по однолинейной схеме проекта.

КОМПЛЕКТАЦИЯ (БЕЗ ЦЕН) И КОНТРОЛЬ ПЕРЕД ВЫПУСКОМ

R0 | 08.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Количество — на 1 комплект, по Excel BOM. Монтажные расходные материалы (шины, провод, клеммы, каналы) — по производственному BOM, в таблицу не включены.

№	Наименование	Артикул	Марка	Кол.	Ед.
1	Корпус ЩМП-5 1000x650x300 IP31	719-15445	EKT	1	шт
2	MCB NXB-63S 1P C2 4.5кА	296705	CHINT	1	шт
3	RCBO NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA type A	515395	CHINT	24	шт
4	Контактор NXC-100 100A 220В	836824	CHINT	1	шт
5	Изделие неизвестное XYZ	999999	?	1	шт

☐	КОНТРОЛЬ ПЕРЕД ВЫПУСКОМ (ОТК)
☐	Корпус, габариты и IP соответствуют титульному листу
☐	Аппараты и артикулы — по таблице линий
☐	Двери и съёмные металлические части заземлены
☐	N и PE выполнены раздельно
☐	Момент затяжки силовых соединений проверен
☐	Сопротивление изоляции и непрерывность PE измерены
☐	Маркировка аппаратов, проводов, клемм читаема
☐	Табличка НКУ и знак «Осторожно! Электрическое напряжение» установлены
☐	Механика двери, замка, приводов проверена
☐	Комплект документации в кармане двери